

ניתוח נתוני מסחר אלקטרוני

Olist

השפעת משלוחים וקטגוריות מוצר על שביעות רצון לקוחות

פרויקט1 | נגם שלש ,נדב רון

Olist

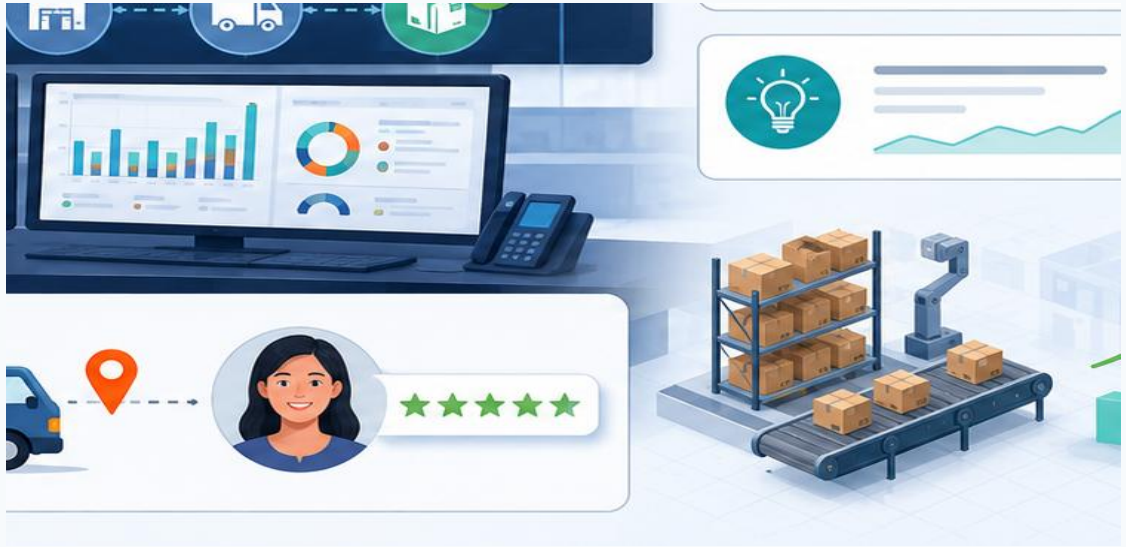
פלטפורמת Marketplace המחברת בין מוכרים, לקוחות ותהליך הזמנה–משלוח–דירוג.

הבעיה האנליטית

הדירוג הממוצע 4.16 נראה טוב, אבל הוא מסתיר קבוצות משמעותיות של לקוחות לא מרוצים.

השאלה שלנו

אילו גורמים תפעוליים ועסקיים קשורים לדירוג נמוך, ואיך אפשר להפוך אותם לכלי החלטה?



הפער המרכזי

המעבר ממדד ממוצע כללי לניתוח רב־ממדי שמזהה איפה, מתי ולמה נוצרת אי־שביעות רצון.

לא מספיק לשאול "מה הדירוג הממוצע?" — צריך להבין מה עומד מאחורי הדירוג.

תהליך הזמנה רגיל והנתונים הקיימים

הבנת התהליך מאפשרת לחבר בין האירועים התפעוליים לבין דירוג הלקוח

7 דירוג לקוח ‹ 6 מסירה ‹ 5 שילוח ‹ 4 הכנת ההזמנה ‹ 3 אישור תשלום ‹ 2 ביצוע הזמנה ‹ 1 פרסום מוצר

אילו נתונים קיימים?

חוויית לקוח

- ציון דירוג
- ביקורת
- קשר להזמנה

לקוח ומיקום

- מזהה לקוח
- עיר ומדינה
- לקוח חדש/חוזר

מוצר

- קטגוריית מוצר
- מחיר
- עלות משלוח

הזמנה וזמנים

- מועד רכישה
- מועד מסירה צפוי
- מועד מסירה בפועל

החיבור בין שלבי התהליך מאפשר לחשב זמן משלוח ,איחור ,ביצועים עסקיים ודירוג לקוח באותה תמונה.

סקר ספרות

מה ידוע מהמחקר ומה תרם כל מקור לבחירת המשתנים והפתרון

Gebadage & Hardey (2021)

נמצא כי הפער בין המסירה הצפויה למסירה בפועל קשור לדירוג.

תרומה לפרויקט :תיקוף השימוש ב־Delayובדירוג באותו מאגר נתונים.

Dutta & Das (2021)

עמידה בזמנים ,דיוק ההזמנה וטיפול בחריגות משפיעים על שביעות רצון הלקוח.

תרומה לפרויקט :חיזוק הבחירה בזמן משלוח ובאיחור כמשתנים מרכזיים.

ThoughtSpot (2024)

Dashboardרב־ממדי מחבר בין מדדים תפעוליים ,עסקיים וחוויית לקוח.

תרומה לפרויקט :מסגרת לתכנון פתרון Power BIולא רק ניתוח סטטי.

Carvalho et al. (2019)

אמינות השירות והביטחון שהלקוח מרגיש משפיעים על תפיסת איכות השירות.

תרומה לפרויקט :הצדקה לבחינת אזור גאוגרפי ועלויות/זמני הובלה.

מקורות מלאים מופיעים במסמך האפיון.

הנתונים והמדדים המרכזיים

K96	M28.64	4.16	11.73	6.7%
Total Orders	Total Sales	Avg Review	Delivery Time	Late Orders

הנתונים

הנתונים נלקחו ממאגר Olist הציבורי באתר Kaggle. הכולל נתונים מהשנים 2016 עד 2018 וכ־ 100אלף הזמנות.
הנתונים שקיבלנו לא היו בקובץ אחד מסודר ,אלא בכמה קובצי CSV נפרדים .כל קובץ תיאר חלק אחר בתהליך:
הזמנות, מדינות ,מוצרים ,פריטים בתוך ההזמנה ,לקוחות ודירוגים.

המדדים

אמינות נתונים ✓

איחוד טבלאות, טיפול בכפילויות ושמירה על רמת הזמנה.

מובהקות ✓

בדיקת קשרים עם Pivot, EDA, מתאמים ומבחנים סטטיסטיים.

כלי החלטה ✓

Dashboard אינטראקטיבי שמציג מוקדי סיכון ותומך בניהול.

המלצות ✓

הפקת פעולות ממוקדות לפי איחור, מדינה וקטגוריה.

מצב קיים, פער אנליטי ושאלת מחקר

מצב קיים

התמונה הראשונית נראית חיובית: הדירוג הממוצע 4.16 ורוב ההזמנות אינן מאחרות. אבל ממוצע כולל עלול להסתיר קבוצות קטנות אך משמעותיות של לקוחות לא מרוצים.

הפער האנליטי

דירוג ממוצע לא מסביר האם דירוגים נמוכים מרוכזים בתקופות מסוימות, במדינות מסוימות, בקטגוריות מסוימות או בהזמנות שחוו איחור.

הצורך בפרויקט

מעבר מדיווח כללי לתמונה רב־ממדית שמחברת בין הבטחת המסירה, הביצוע בפועל, מאפייני ההזמנה, המיקום והדירוג.

שאלת המחקר

אילו גורמים תפעוליים ועסקיים קשורים לדירוג הלקוח, וכיצד ניתן להציגם בכלי ניהולי שמאפשר לזהות מוקדי סיכון ולתעדף פעולות שיפור?

שאלות משנה

- האם קיים הבדל מובהק בדירוג בין Early, On time ו־Late?
- האם קיימת נקודת סף שבה תוספת ימי איחור גורמת לירידה חדה?
- האם זמן משלוח, מחיר, עלות משלוח ומספר פריטים קשורים לדירוג?
- האם קיימים מוקדי סיכון לפי מדינה או קטגוריית מוצר?
- האם כל הדירוגים הנמוכים מוסברים באמצעות איחור?

מתודולוגיה נבחרת

1 ניקוי ואיחוד

2 הנדסת מאפיינים

3 Excel + Pivot

4 EDA

5 מבחנים סטטיסטיים

6 Dashboard

למה זו המתודולוגיה הנכונה?

יישום

הפכנו את התוצאות ל־ Dashboardשמאפשר ניטור והחלטות.

אימות

לא הסתפקנו ב־ Pivotאו גרף ;בדקנו מובהקות וגודל אפקט.

שקיפות

כל ממצא התחיל בנתונים גולמיים ועבר בדיקות ספירה ,ניקוי ואימות.

אילו חלופות נשקלו ולמה נבחר הפתרון?

פתרון נבחר
ניתוח סטטיסטי + Dashboard אינטראקטיבי.

חלופה3
מודל חיזוי

מעניין ,אך פחות מתאים לשאלת הפרויקט ולדרישת שקיפות בפרויקט.

חלופה2
Excelבלבד

מאפשר Pivot אך פחות מתאים להצגה אינטראקטיבית ולשימוש ניהולי.

חלופה1
דו״ח תיאורי בלבד

מהיר ופשוט ,אבל לא מוכיח מובהקות ולא נותן כלי מעקב.

למה הפתרון נבחר?

יכולת פעולה
הפתרון מתרגם תוצאות למוקדי סיכון והמלצות.

שימושיות
Power BIמאפשר סינון לפי חודש ,מדינה , קטגוריה וסטטוס.

אמינות
מבחנים סטטיסטיים מאמתים שהדפוסים אינם רק רעש.

הפתרון הנבחר עונה גם על צורך אקדמי של הוכחה וגם על צורך ניהולי של יישום.

הנדסת מאפיינים :מה חישבנו ולמה?

delivery_status

חלוקה פשוטה להבנה Early / On time / Late ניהולית.

delay

מסירה בפועל פחות מסירה משוערת - האם עמדנו בהבטחה ללקוח.

delivery_time

מסירה בפועל פחות מועד רכישה - כמה זמן הלקוח חיכה בפועל.

price_group

עד 300, 100–300, מעל 100 בדיקת רמות ערך הזמנה.

delivery_group

0–7, 8–15, 16+ משלוח בתוך שבוע, שבועיים או יותר.

delay_group

Early, On time, 1–3, 4–7, 8+איתור סף איחור.

החלוקות נבחרו לפי שילוב של היגיון עסקי +התפלגות הנתונים +מספר תצפיות מספיק בכל קבוצה.

Pivot Tables ו- EDA

Pivot Tables

בדקנו ממוצעים וספירות לפי סטטוס משלוח ,קבוצות איחור ,מחיר , מדינה ,קטגוריה ,חודש ומספר פריטים.

EDA

בחינת התפלגויות :דירוג ,זמן משלוח ,איחור ,ערך הזמנה ומספר פריטים.

תפקיד השלב

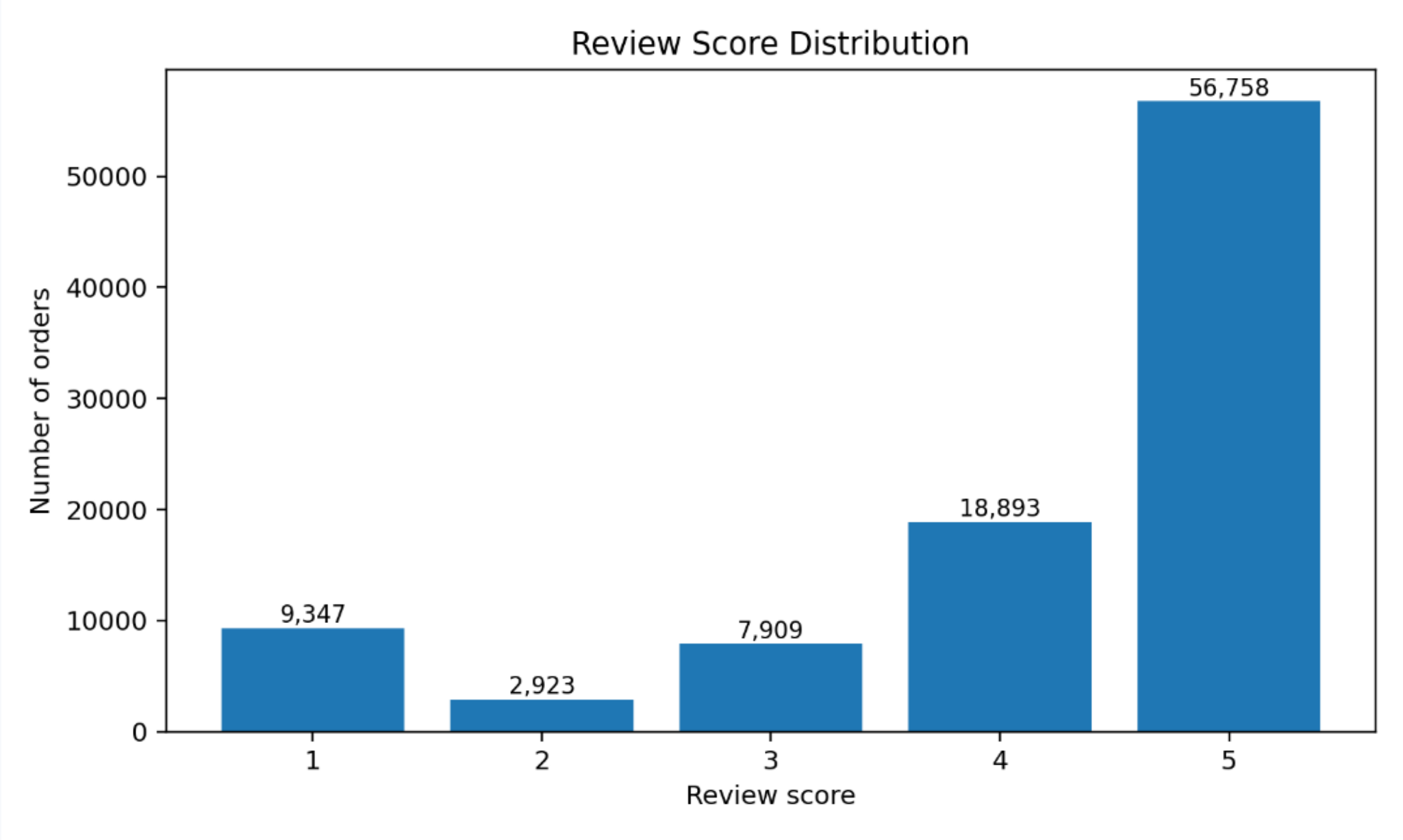
זיהוי דפוסים וניסוח השערות ,לפני מעבר למבחנים סטטיסטיים.

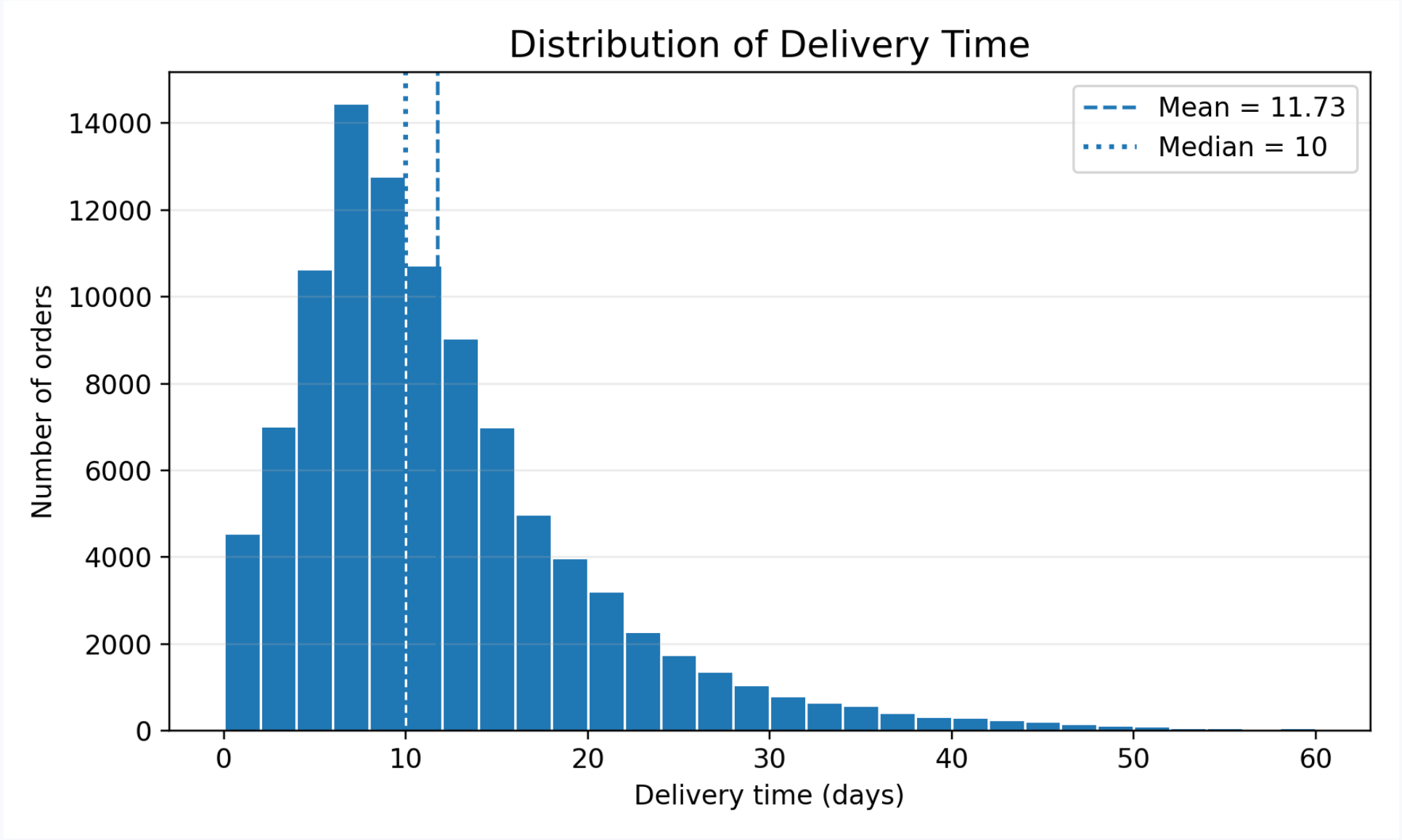


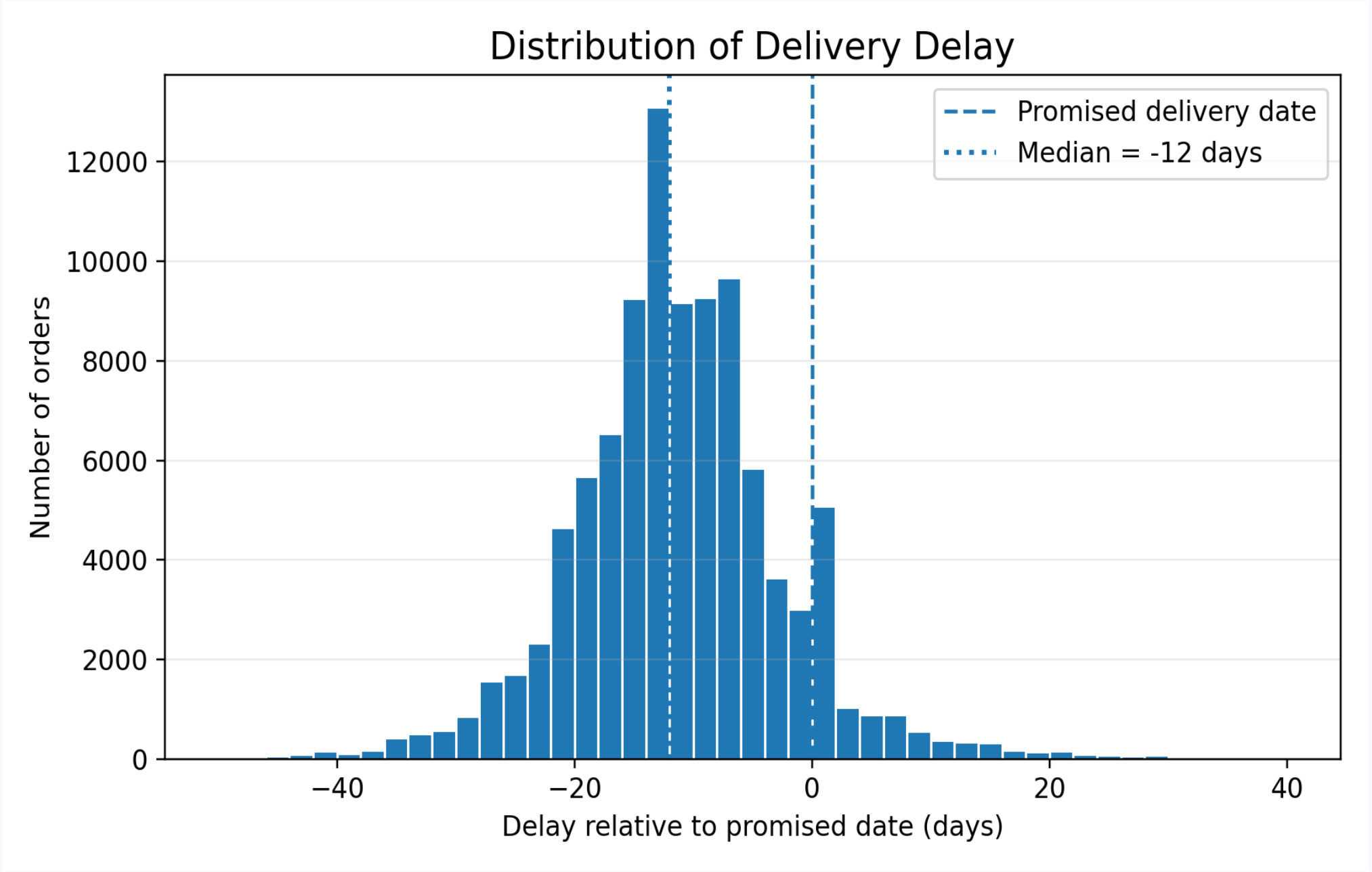
delay gro	Average of review_score	Count of order_id
1-3 days late	3.291036717	1870
4-7 days late	2.106407323	1802
8+ days late	1.666050979	2784
Early	4.294211088	88615
On time	3.980561555	1405
Grand Total	**4.156130648**	**96476**

	Column Labels					
	Early		Late		On time	Total Co
Row Labe	Count of order_id	Average of review_score	Count of order_id	Average of review_sc	Count of order_id	Average of review_score
New Custom	83113	4.291662131	6119	2.253803712	1323	3.989304813
Returning Cu	5502	4.332784185	337	2.475460123	82	3.8375
Grand Total	**88615**	**4.294211088**	**6456**	**2.265260821**	**1405**	**3.980561555**

state	Average of sum_freight_value	Average of delivery_time	Average of review_score	Sum of total_price2	Average of total_price	Count of order_id
SP	125.1184783	8.298061489	4.246603919	10835331.23	267.5720763	40495
RJ	142.4773351	14.84918643	3.964221385	3815834.85	308.8994455	12353
MG	136.7249511	11.5438133	4.192539429	3371447.58	296.913041	11355
RS	136.3619891	14.81923653	4.185880586	1589997.26	297.5294274	5344
PR	135.2962645	11.52671135	4.240408163	1447772.31	294.0833455	4923
SC	142.9791739	14.47956019	4.132102273	1102428.42	310.8058697	3547
BA	151.5921806	18.86640049	3.930628678	1084721.95	333.145562	3256
DF	142.5473125	12.50913462	4.13236715	642621.76	308.9527692	2080
GO	144.5256515	15.15074093	4.103802672	617049.05	315.3035514	1957
ES	134.6583709	15.33182957	4.080243779	586301.38	293.8854035	1995
PE	158.1227181	17.96547395	4.082963901	560861.54	352.0788073	1593
CE	171.8196873	20.81782643	3.944226237	486194.15	380.1361611	1279
PA	184.4297992	23.31606765	3.909967846	386494.16	408.5561945	946
MT	171.7738375	17.59367946	4.146757679	333416.04	376.3160722	886
MA	163.1929986	21.11715481	3.832865169	264812.93	369.3346304	717
PB	217.7694778	19.95357834	4.076171875	250425.37	484.3817602	517
MS	164.6647218	15.19115549	4.158798283	249797.52	356.3445364	701


Review Score Distribution
Number of orders
0
10000
20000
30000
40000
50000
9,347
2,923
7,909
18,893
56,758
1
2
3
4
5
Review score


Distribution of Delivery Time
Mean = 11.73
Median = 10
Number of orders
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
10
20
30
40
50
60
Delivery time (days)


Distribution of Delivery Delay
Promised delivery date
Median = -12 days
Number of orders
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
−40
−20
0
20
40
Delay relative to promised date (days)

מבחנים סטטיסטיים

Chi-square

בדיקת קשר בין שני משתנים קטגוריים
איחור ודירוג נמוך

נוסחה:

$$\chi^2 = \Sigma\ (O-E)^2 / E$$

תוצאה:

χ^2=14,983.49, p<0.001

משמעות עסקית:

כאשר ההזמנה מאחרת, הסיכון לדירוג נמוך גבוה פי 6.73 לעומת הזמנה שלא איחרה.

ANOVA

השוואה בין חמש קבוצות:
On time ,Early
איחור +8 ,4–7 ,1–3 ימים.

נוסחה:

F = MS_between / MS_within

תוצאה:

F=4,984.56, p<0.001

משמעות עסקית:

הדירוג יורד ככל שהאיחור גדל
הבדיקה הלא־פרמטרית אישרה שהממצא יציב .

t-test

השוואה בין שתי קבוצות: מאוחר ולא מאוחר כאשר הגדלים והשוניות שונים

נוסחה:

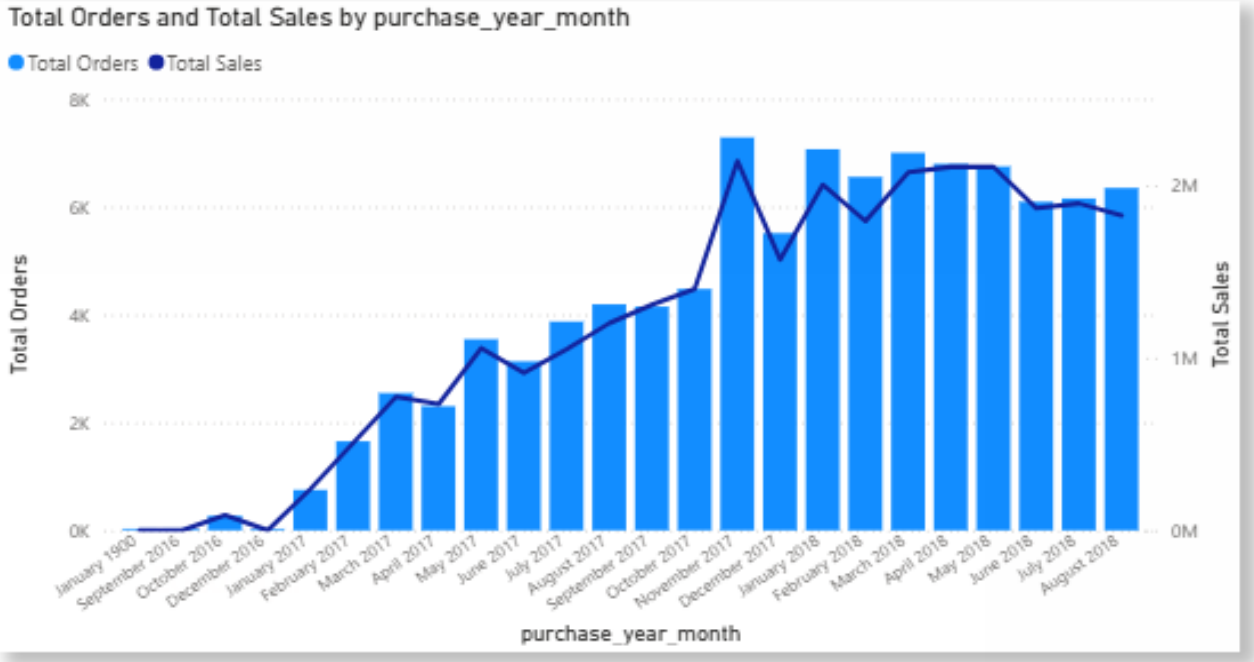
$$t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) / \sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$$

תוצאה:

Late: 2.27 | Not Late: 4.29
p<0.001

משמעות עסקית:

הפער בדירוג גדול מאוד
ולכן איחור במשלוח קשור לפגיעה משמעותית בשביעות הרצון.



96K
Total Orders

28.64M
Total Sales

6.7%
Late Orders %

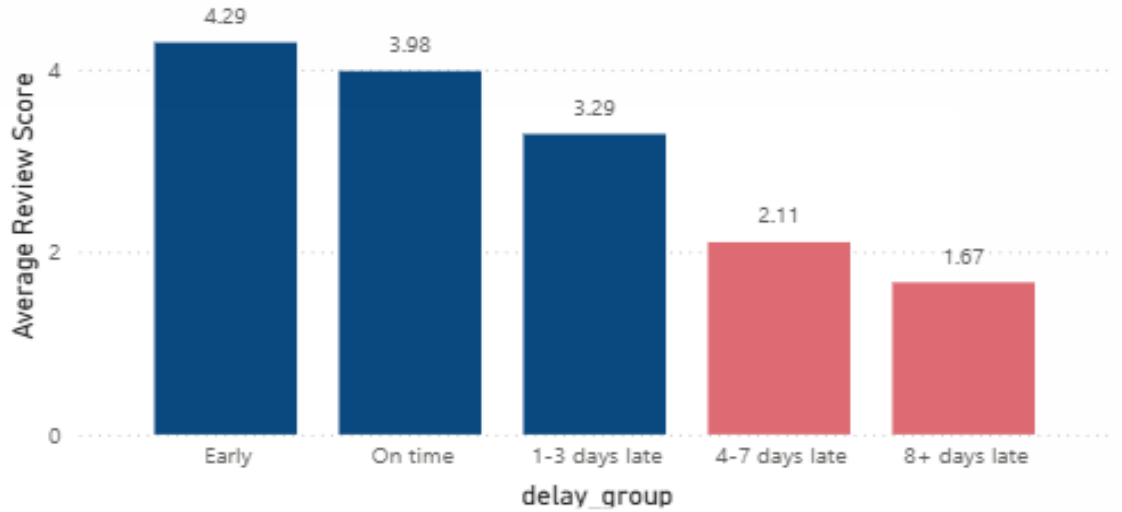
11.73
Average Delivery Time

4.16
Average Review Score

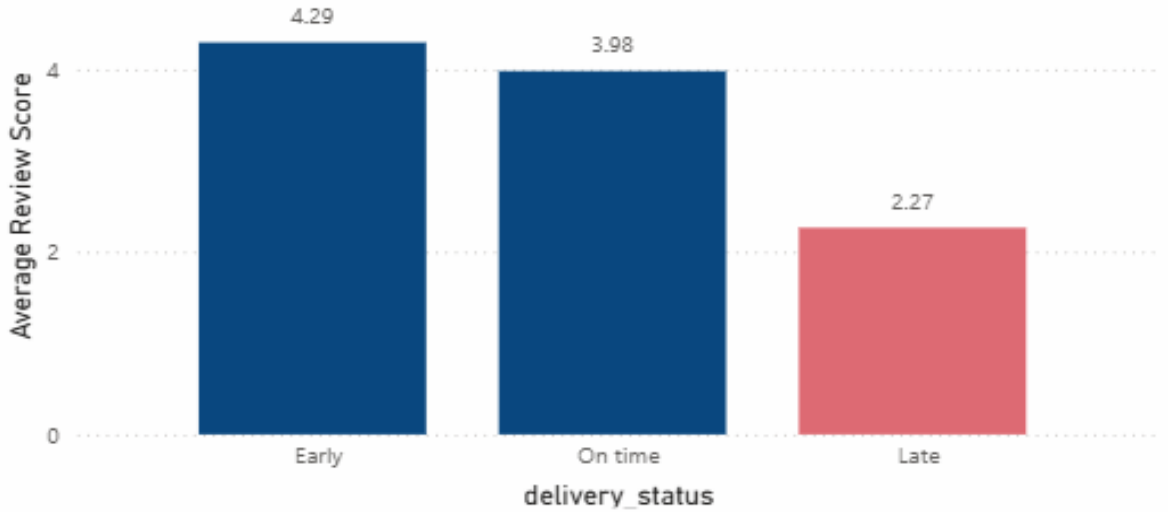




Average Review Score and Total Orders by delay_group



Average Review Score and Total Orders by delivery_status



Average Delivery Time by Month

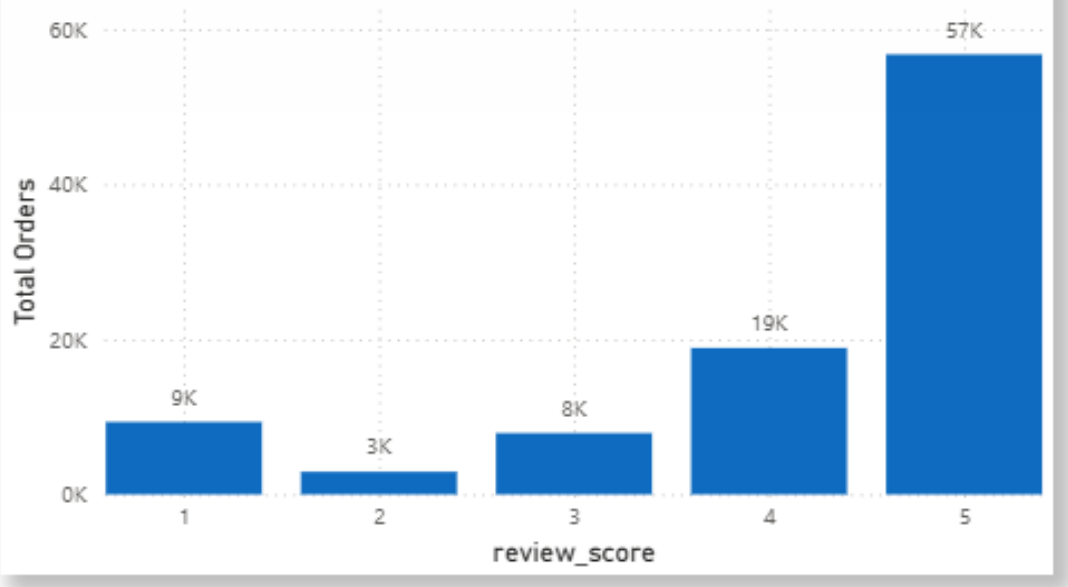


Late Orders by Month



Olist_Dashboard, ביצועי משלוחים
Live data
Data updated on 28/06/26, 22:53

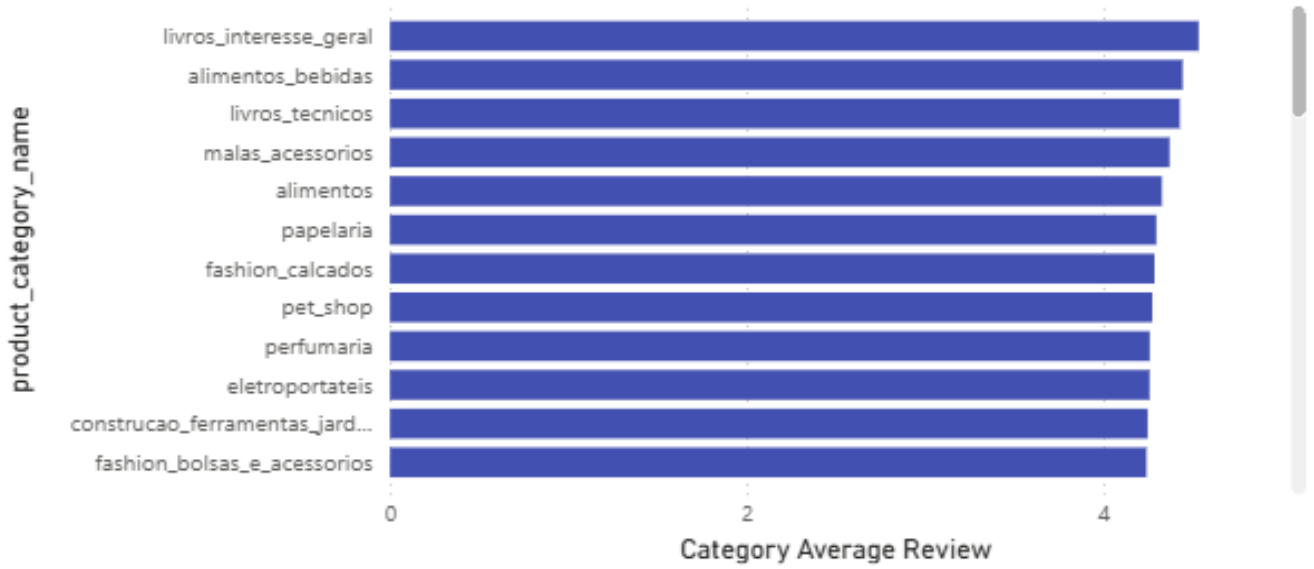
Review Score Distribution



Category Risk Map: Order Volume vs Review Score



Category Average Review and Category Orders by product_category_name



Filters

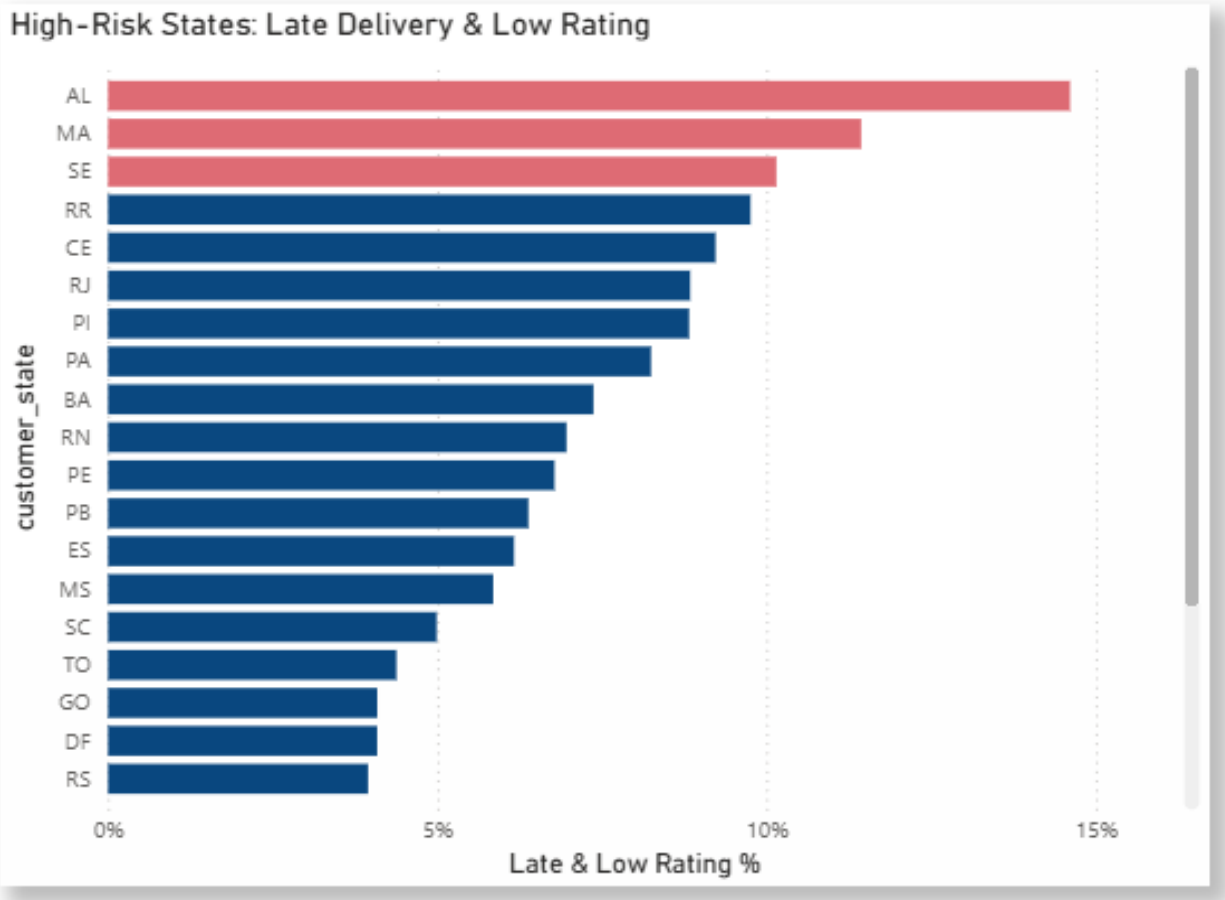
Olist_Dashboard, Category Performance & Customer Satisfaction

Live data

Data updated on 28/06/26, 22:53

9K
On-Time & Low Rating ...

4K
Late & Low Rating Orders





Filters

Olist_Dashboard, Risk Monitor & Recommendations
Live data
Data updated on 28/06/26, 22:53

מידת הצלחת הפתרון

מאחר שמדובר בנתונים היסטוריים ,ההצלחה נמדדה ביכולת לזהות ולהסביר מוקדי סיכון

✓ מוקדי סיכון

זוהו מדינות וקטגוריות בעלות סיכון גבוה.

✓ סף פעולה

זוהה סף משמעותי של יותר מ־ 3ימי איחור.

✓ קשר ברור

זוהה קשר חד בין איחור לבין ירידה בדירוג.

! מגבלה

לא בוצעה התערבות אמיתית בחברה ,ולכן אין מדידת לפני–אחרי.

✓ כלי החלטה

הנתונים הפכו ל־ Dashboardברור ואינטראקטיבי.

✓ תובנה נוספת

הוכח שלא כל דירוג נמוך נובע מאיחור.

מסקנה :הפתרון הצליח להפוך נתונים גולמיים לתובנות שניתן לתרגם לפעולות עסקיות.

סיכום והמלצות

המסקנות המרכזיות והפעולות המומלצות ל־Olist

מסקנות והמלצות עסקיות

לסיכום, מצאנו שאיחור במשלוח משפיע באופן משמעותי על דירוג הלקוחות.
לאחר יותר משלושה ימי איחור נרשמת ירידה חדה מאוד בדירוג.
מצאנו גם הבדלים בין מדינות וקטגוריות שונות.

אבל אחת המסקנות החשובות ביותר היא שחלק גדול מהדירוגים הנמוכים התקבל גם כאשר המשלוח הגיע בזמן.

לכן ההמלצות שלנו הן:
לתעדף שיפור משלוחים במדינות AL, MA ו־SE.
לבדוק איכות מוצרים, אריזה ושירות כאשר המשלוח הגיע בזמן אבל הדירוג נמוך.
להתמקד בקטגוריות עם הרבה הזמנות ודירוג נמוך.
וליצור מעקב והתראות חודשיות כאשר מדדי הסיכון עולים.
המסר המרכזי של הפרויקט הוא שהדירוג הממוצע לבדו אינו מספיק.
כדי להבין את מקור הבעיה צריך לחבר בין המשלוח, הקטגוריה, המיקום והדירוג.

המסר המרכזי

הדירוג הכללי אינו מספיק —נדרש לחבר בין ביצועי המשלוח ,הקטגוריה והמיקום כדי לזהות את מקור הבעיה.